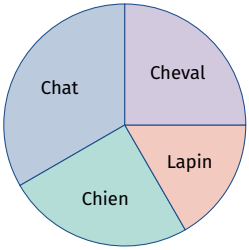
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 7

Chapitre 5 — Le diagramme circulaire

Rappel : dans un diagramme circulaire, l'effectif total correspond à 360° (à 180° pour un demi-disque). Les angles sont **proportionnels** aux effectifs : je multiplie chaque effectif par 360 ÷ effectif total. Avec des pourcentages : 1 % → 3,6°.

Lire un diagramme circulaire

1 On a demandé à 24 élèves leur animal préféré.



a. Mesure l'angle de chaque secteur.
b. Un élève est représenté par un angle de 360° ÷ 24 = ... Déduis-en les effectifs.

Animal	Chat	Chien	Lapin	Cheval
Angle (°)	.....	.....	.....	.....
Effectif	.....	.....	.....	.....

c. Quelle fraction des élèves préfère le chat ? .....

Construire un diagramme circulaire

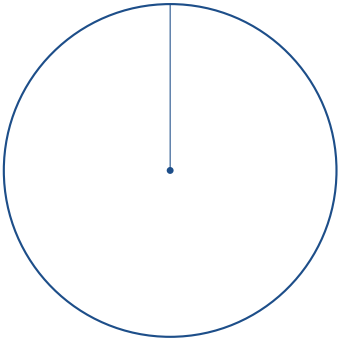
2 Voici comment les 36 élèves d'une classe viennent au collège.

Transport	Bus	Vélo	Voiture	À pied	Total
Effectif	15	6	9	6	36
Angle (°)	.....	.....	.....	.....	360

a. Calcule : 360 ÷ 36 = ... Un élève est représenté par .....

b. Complète le tableau.

c. Construis le diagramme circulaire ci-contre, en commençant par le rayon tracé, puis écris le moyen de transport dans chaque secteur.



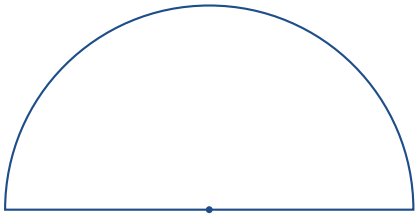
3 On a demandé à 60 personnes quel genre de film elles préfèrent. On veut faire un **diagramme semi-circulaire** (un demi-disque).

Genre	Comédie	Action	Animation	Total
Effectif	20	25	15	60
Angle (°)	.....	.....	.....	.....

a. À quel angle correspond l'effectif total ? .....

b. Une personne : 180 ÷ 60 = ...°. Complète le tableau.

c. Construis le diagramme.



4 Paul a représenté « 50 % » par un secteur de 120° dans un diagramme circulaire. A-t-il raison ? Explique.

.....

.....

Sur le cahier

5 Voici la répartition du budget d'une famille :
logement 40 % ; alimentation 25 % ; loisirs 15 % ; autres 20 %.
a. Calcule l'angle correspondant à chaque catégorie. **b.** Construis le diagramme circulaire (rayon 4 cm).

6 Dans un club de 40 sportifs, il y a 10 nageurs, 18 coureurs et les autres sont cyclistes.
Construis le diagramme circulaire de cette répartition.